

Cuaderno de Prácticas

Álgebra

Grado en Ingeniería Informática

CURSO 2024/25

Datos personales

Nombre y apellidos : Francisco Javier Martín - Lunas Escobar

DNI : 26268082

Grupo de teoría : A

Grupo de prácticas :

Práctica 10 Sesión 10

Código

```
In[*]:=
(* Coordenadas *)
Coordenadas[X_,B_]:=LinearSolve[Transpose[B],X];

(* Cambio de base *)
CambioBase[B1_,B2_]:=Transpose[Table[Coordenadas[B1[[i]],B2],{i,Length[B1]}]];

(* Base *)
Base[Generadores_]:=Table[RowReduce[Generadores][[i]],{i,MatrixRank[Generadores]}; (*Filas no

(* Paramétricas *)
Paramétricas[Base_]:=Module[{Parte1,paramétricas},
Clear[λ];(*Borramos las variables λ[i] para que sean los parámetros*)
Parte1=Sum[λ[i]*Base[[i]],{i,Length[Base]}]; (*Coordenada a coordenada se hace el cálculo*)
paramétricas={};
Do[AppendTo[paramétricas,Subscript[x,i]==Parte1[[i]]]; (*Añadimos la ecuación paramétrica*)
,{i,Length[Base[[1]]]}];
paramétricas
];

(* Implícitas *)
Implícitas[Base_]:=Eliminate[Paramétricas[Base],Table[λ[i],{i,Length[Base]}]]; (*Caculamos l

(* BaseImplícitas *)
BaseImplícitas[SISTimplícitas_,dimensión_]:=NullSpace[Join[Normal[CoefficientArrays[SISTimplí
```

Ejercicio 2 Rel 4

Estudiar si los siguientes conjuntos de vectores de $M_2(\mathbb{R})$ son linealmente independientes o linealmente dependientes:

a) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 7 & -5 \end{pmatrix}$

Los vectores son linealmente independientes si el rango de la matriz de coordenadas es igual al número de vectores

```
In[*]:=
s2a={{2,-1,4,0},{0,-3,1,5},{4,1,7,-5}}
MatrixRank[s2a]==3
```

```
Out[*]=
{{2, -1, 4, 0}, {0, -3, 1, 5}, {4, 1, 7, -5}}
```

```
Out[*]=
False
```

No son linealmente independientes, son linealmente dependientes

b) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

```
In[*]:= s2b={ {1,-1,0,6},{-1,0,0,6},{1,1,-1,2},{0,1,1,0}}
MatrixRank[s2b]==4
```

```
Out[*]= { {1, -1, 0, 6}, {-1, 0, 0, 6}, {1, 1, -1, 2}, {0, 1, 1, 0} }
```

```
Out[*]= True
```

Son linealmente dependientes, no son linealmente independientes

Ejercicio 3 Rel 4

Estudiar si los siguientes vectores de $P_2(\mathbb{R})$ son base:

$$p3[_x] := x^2 + x + 1$$

$$q3[_x] := 2x + 1$$

$$r3[_x] := x^2 + 1$$

Serán base (como $\dim V = 3$) si son linealmente independientes si $\text{rang}(b3) = 3$ o $\text{Det}[B3]$ es distinto de cero

$$Bc = \{1, x, x^2\}$$

```
In[*]:= B3= { {1 1 1}
              {1 2 0}
              {1 0 1} }
```

```
Out[*]= { {1, 1, 1}, {1, 2, 0}, {1, 0, 1} }
```

```
In[*]:= "Cuadrada (No hace falta, con el determinante es suficiente)"
Dimensions[B3][[1]]==Dimensions[B3][[2]] (*Cuadrada*)
"Regular"
Det[B3]!=0 (*Regular*)
```

```
Out[*]= Cuadrada (No hace falta, con el determinante es suficiente)
```

```
Out[*]= True
```

```
Out[*]= Regular
```

```
Out[*]= True
```

Es base

Calcular las coordenadas del polinomio $5x^2+3x+2$

```
In[*]:= b3[_x]:=5x^2+3x+2;
v3={2,3,5};
```

```
In[*]:= Coordenadas [v3,B3]
```

```
Out[*]=
```

```
{9, -3, -4}
```

```
Coordenadas :{9,-3,-4}
```

Ejercicio 5 Rel 4

En $\mathbb{R}^3$ se consideran las bases:

```
In[*]:= B15={ {1,0,1}, {-1,1,1}, {1,-1,0} }
          B25={ {2,1,1}, {1,1,1}, {1,-1,1} }
```

```
Out[*]=
```

```
{ {1, 0, 1}, {-1, 1, 1}, {1, -1, 0} }
```

```
Out[*]=
```

```
{ {2, 1, 1}, {1, 1, 1}, {1, -1, 1} }
```

Calcular la matriz de cambio de base de B_2 a B_1 .

```
In[*]:= CambioBase [B25,B15]
```

```
Out[*]=
```

```
{ {3, 2, 0}, {-2, -1, 1}, {-3, -2, 2} }
```

Calcular las coordenadas en la base B_1 del vector cuyas coordenadas en la base B_2 son (3,-2,2)

```
In[*]:=
```

Ejercicio 11 Rel 4

Calcular dimensión, base, ecuaciones paramétricas e implícitas de los subespacios del ejercicio 11

$$a) H = \{A \in M_2(\mathbb{R}) : A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & c \end{pmatrix}\}$$

Implícitas

Ecuaciones Implícitas desde las Ecuaciones Paramétricas

Si tenemos las ecuaciones paramétricas, las ecuaciones implícitas las calcularemos directamente eliminando los parámetros con la función de Mathematica **Eliminate[]**:

Por ejemplo, para el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ y el subespacio con ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x_1 &= \lambda_1 \\ x_2 &= \lambda_2 \\ x_3 &= -\lambda_2 \end{cases}$$

sus **ecuaciones implícitas**:

```
In[*]:= paramétricas11a={x1==λ[1],x2==λ[2],x3==−λ[2],x4==λ[3]};
Eliminate[paramétricas11a,{λ[1],λ[2],λ[3]}]
(*Eliminamos parámetros directamente, indicando los parámetros a eliminar*)
```

```
Out[*]=
−x3 == x2
```

Base

Base desde las Ecuaciones Paramétricas

Para automatizarlo bastaría con generar los valores de los parámetros con **IdentityMatrix[]**, volvemos a resolver el ejemplo 1:

```
In[*]:= dimensión11a=3; (*Dimensión del subespacio (número de parámetros)*)
base11a={};
Do[Do[λ[i]=IdentityMatrix[dimensión11a][[j]][[i]],{i,dimensión11a}];
AppendTo[base11a,Table[paramétricas11a[[i]][[2]],{i,Length[paramétricas11a]}]],{j,dimensión11a}].
base11a
```

```
Out[*]=
{{1, 0, 0, 0}, {0, 1, −1, 0}, {0, 0, 0, 1}}
```

```
In[*]:= generadores11a={{1,0,0,0},{0,1,−1,0},{0,0,0,1}};
m11a=
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
Out[*]=
{{1, 0, 0}, {0, 1, 0}, {0, −1, 0}, {0, 0, 1}}
```

```
In[*]:= "Dimensión del subespacio"
dimensian11aa=MatrixRank[m11a]
```

```
Out[*]=
Dimensión del subespacio
```

```
Out[*]=
3
```

```
In[*]:= "Base"
Base[m11a]
```

```
Out[*]=
Base
```

```
Out[*]=
{{1, 0, 0}, {0, 1, 0}, {0, 0, 1}}
```

```
In[ ]:= "Paramétrica"
implícitas11a=Implícitas[Base[m11a]]
```

```
Out[ ]=
Paramétrica
```

```
Out[ ]=
True
```

Ecuaciones Paramétricas desde las Ecuaciones Implícitas

```
In[ ]:= implícitas11aa=Implícitas[Base[generadores11a]]
```

```
Out[ ]=
-x3 == x2
```

```
In[ ]:= dimensión=dimensión11a; (*Dimensión del subespacio *)
n=3; (*Dimensión del espacio vectorial *)
SISTimplícitas=If[dimensión==(n-1),{implícitas11aa},Table[implícitas11aa[[i]],{i,n-dimensión}]]
Paramétricas[NullSpace[Join[Normal[CoefficientArrays[SISTimplícitas,Table[Subscript[x,i],{i,n
```

Part: Part 2 of {} does not exist. [i](#)

Join: Heads Part and List at positions 1 and 2 are expected to be the same. [i](#)

```
Out[ ]=
{x1 == Join[{{}}][2], {0, 0, 0}, {0, 0, 0}, {0, 0, 0}}, x2 == λ[1]}
```

$$b) H = \{A \in M_2(\mathbb{R}) : A = \begin{pmatrix} a & 1+a \\ a & c \end{pmatrix}\}$$

Implícitas

Ecuaciones Implícitas desde las Ecuaciones Paramétricas

Si tenemos las ecuaciones paramétricas, las ecuaciones implícitas las calcularemos directamente eliminando los parámetros con la función de Mathematica **Eliminate[]**:

Por ejemplo, para el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ y el subespacio con ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x_1 &= \lambda_1 \\ x_2 &= \lambda_2 \\ x_3 &= -\lambda_2 \end{cases}$$

sus **ecuaciones implícitas**:

```
In[ ]:= paramétricas11b={x1==λ[1],x2==1+λ[1],x3==λ[1],x4==λ[2]};
Eliminate[paramétricas11b,{λ[1],λ[2]}]
(*Eliminamos parámetros directamente, indicando los parámetros a eliminar*)
```

```
Out[ ]=
x1 == x3 && x2 == 1 + x3
```

Base

Base desde las Ecuaciones Paramétricas

Para automatizarlo bastaría con generar los valores de los parámetros con **IdentityMatrix[]**, volvemos a resolver el ejemplo 1:

```
In[*]:=
dimensión11b=2; (*Dimensión del subespacio (número de parámetros)*)
base11b={};
Do[Do[λ[i]=IdentityMatrix[dimensión11b][[j]][[i]],{i,dimensión11b}];
AppendTo[base11b,Table[paramétricas11b[[i]][[2]],{i,Length[paramétricas11b]}],{j,dimensión11b}];
base11b
```

```
Out[*]=
{{1, 2, 1, 0}, {0, 1, 0, 1}}
```

```
In[*]:=
generadores11b={{1,2,1,0},{0,1,0,1}};
m11b=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
Out[*]=
{{1, 0}, {2, 1}, {1, 0}, {0, 1}}
```

```
In[*]:=
"Dimensión del subespacio"
dimension11bb=MatrixRank[m11b]
```

```
Out[*]=
Dimensión del subespacio
```

```
Out[*]=
2
```

```
In[*]:=
"Base"
Base[m11b]
```

```
Out[*]=
Base
```

```
Out[*]=
{{1, 0}, {0, 1}}
```

```
In[*]:=
"Paramétrica"
implícitas11b=Implícitas[Base[m11b]]
```

```
Out[*]=
Paramétrica
```

```
Out[*]=
True
```

$$c) H = \{A \in M_2(\mathbb{R}) : A = \begin{pmatrix} -b & a \\ a & b \end{pmatrix}\}$$

Implícitas

Ecuaciones Implícitas desde las Ecuaciones Paramétricas

Si tenemos las ecuaciones paramétricas, las ecuaciones implícitas las calcularemos directamente

eliminando los parámetros con la función de Mathematica **Eliminate[]**:

Por ejemplo, para el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ y el subespacio con ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x_1 &= \lambda_1 \\ x_2 &= \lambda_2 \\ x_3 &= -\lambda_2 \end{cases}$$

sus **ecuaciones implícitas**:

```
In[ ]:= paramétricas11c={x1== -λ[2], x2==λ[1], x3==λ[1], x4==λ[2]};
Eliminate[paramétricas11c, {λ[1], λ[2]}]
(*Eliminamos parámetros directamente, indicando los parámetros a eliminar*)
```

```
Out[ ]:=
x2 == x3 && x4 == -x1
```

Base

Base desde las *Ecuaciones Paramétricas*

Para automatizarlo bastaría con generar los valores de los parámetros con **IdentityMatrix[]**, volvemos a resolver el ejemplo 1:

```
In[ ]:= dimensión11c=2; (*Dimensión del subespacio (número de parámetros)*)
base11c={};
Do[Do[λ[i]=IdentityMatrix[dimensión11c][[j]][[i]], {i,dimensión11c}];
AppendTo[base11c, Table[paramétricas11c[[i]][[2]], {i, Length[paramétricas11c]}], {j, dimensión11c}];
base11c
```

```
Out[ ]:=
{{0, 1, 1, 0}, {-1, 0, 0, 1}}
```

```
In[ ]:= generadores11c={{0,1,1,0},{-1,0,0,1}};

m11c=

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
Out[ ]:=
{{0, -1}, {1, 0}, {1, 0}, {0, 1}}
```

```
In[ ]:= "Dimensión del subespacio"
dimensian11cc=MatrixRank[m11c]
```

```
Out[ ]:=
Dimensión del subespacio
```

```
Out[ ]:=
2
```



```
In[ ]:= "Base"
Base[m11c]
```

```
Out[ ]:=
Base
```

```
Out[ ]:=
{{1, 0}, {0, 1}}
```

```
In[ ]:= "Paramétrica"
implícitas11c=Implícitas[Base[m11c]]
```

```
Out[ ]:=
Paramétrica
```

```
Out[ ]:=
True
```

$$d) H = \{A \in M_2(\mathbb{R}) : A = \begin{pmatrix} 0 & b \\ a & 0 \end{pmatrix}\}$$

Implícitas

Ecuaciones Implícitas desde las Ecuaciones Paramétricas

Si tenemos las ecuaciones paramétricas, las ecuaciones implícitas las calcularemos directamente eliminando los parámetros con la función de Mathematica **Eliminate[]**:

Por ejemplo, para el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ y el subespacio con ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x_1 &= \lambda_1 \\ x_2 &= \lambda_2 \\ x_3 &= -\lambda_2 \end{cases}$$

sus **ecuaciones implícitas**:

```
In[ ]:= paramétricas11d={x1==0,x2==λ[2],x3==λ[1],x4==0};
Eliminate[paramétricas11d,{λ[1],λ[2]}]
(*Eliminamos parámetros directamente, indicando los parámetros a eliminar*)
```

```
Out[ ]:=
x1 == 0 && x4 == 0
```

Base

Base desde las Ecuaciones Paramétricas

Para automatizarlo bastaría con generar los valores de los parámetros con **IdentityMatrix[]**, volvemos a resolver el ejemplo 1:

```
In[*]:=
dimensión11d=2; (*Dimensión del subespacio (número de parámetros)*)
base11d={};
Do[Do[λ[i]=IdentityMatrix[dimensión11d][[j]][[i]],{i,dimensión11d}];
AppendTo[base11d,Table[paramétricas11d[[i]][[2]],{i,Length[paramétricas11d]}],{j,dimensión11d}];
base11d
```

```
Out[*]=
{{0, 0, 1, 0}, {0, 1, 0, 0}}
```

```
In[*]:=
generadores11d={{0,0,1,0},{0,1,0,0}};

m11d=
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

```

```
Out[*]=
{{0, 0}, {0, 1}, {1, 0}, {0, 0}}
```

```
In[*]:=
"Dimensión del subespacio"
dimension11dd=MatrixRank[m11d]
```

```
Out[*]=
Dimensión del subespacio
```

```
Out[*]=
2
```

```
In[*]:=
"Base"
Base[m11d]
```

```
Out[*]=
Base
```

```
Out[*]=
{{1, 0}, {0, 1}}
```

```
In[*]:=
"Paramétrica"
implícitas11d=Implicitas[Base[m11d]]
```

```
Out[*]=
Paramétrica
```

```
Out[*]=
True
```

Ejercicio 4 Ord 23-24

Sea V el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 3 con coeficiente en $\mathbb{Z}_5$.

Considerar el subconjunto

$$U=\{p(x):p(0)=p(1)\}$$

Demostrar que U es subespacio vectorial de V . Obtener, de forma razonada, **base**, **dimensión**, **ecuaciones paramétricas** e **implícitas** de U .

La ecuación implícita sería

$$a = a + b + c + d$$

$$\Rightarrow b + c + d = 0$$

```
In[*]:= p[x_] := a0 + a1 * x + a2 * x^2 + a3 * x^3
p[0] == p[1]
```

```
Out[*]=
a0 == a0 + a1 + a2 + a3
```

```
In[*]:= p[0] - p[1] == 0
```

```
Out[*]=
-a1 - a2 - a3 == 0
```

```
In[*]:= A = {{0, -1, -1, -1}};
```

```
In[*]:= MatrixRank[A]
| rango matricial
```

```
Out[*]=
1
```

```
In[*]:= BaseImplicitas[{-x2-x3 -x4==0},4]
```

```
Out[*]=
{{0, -1, 0, 1}, {0, -1, 1, 0}, {1, 0, 0, 0}}
```

```
In[*]:= Length[%]
| longitud
```

```
Out[*]=
3
```

La base estaría formada por los vectores

$$-x + x^3$$

$$-x + x^2$$

$$1$$

La dimensión es 3 dado que hay 3 vectores en la base

```
In[*]:= Paramétricas[{{0,-1,0,1},{0,-1,1,0},{1,0,0,0}}]
```

```
Out[*]=
{x1 == λ[3], x2 == -λ[1] - λ[2], x3 == λ[2], x4 == λ[1]}
```